4. 2025허2 거절결정(특) 2025. 9. 25. 선고, 청구기각

◈ 사건 요약

발명의 명칭	부력체의 승강을 이용한 발전장치	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2023-57980	2024원2003
쟁점사항	♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 산업상이용가능성 있는지 여부 ♦ 명세서 기재요건에 위반에 해당하는지 여부	
입증방법	♦ 을 제3호증: 영구기관 ♦ 을 제4호증: 제1종 영구기관	
심결요지	이 사건 출원발명은 전기에너지를 소모할 뿐 전기에너지를 출력하는 에너지 변환장치로서 기대되는 이득이 없으므로 발명의 과제를 달성할 수 없고, 그 작동원리가 자연법칙인 에너지 보존 법칙에 위배되는 미완성 발명에 해당되므로, 특허법 제29조 제1항 본문 및 동법 제42조 제3항 제1호에 위배되어 특허를 받을 수 없다.	
판결요지 (청구기각)	이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 발명의 설명을 통해 '윈치의 작동으로 탱크 내의 부력체를 눌러 물의 위치에너지를 증가시키고 이웃하는 탱크로 월류하며 낙하하는 물을 통해 발전을 이룰 수 있는 구성'과 '이웃하는 한 쌍의 부력체가 탱크 내에 물의 비움과 채움을 통해 번갈아 가며 작동할 수 있는 구성'을 파악할 수 있기는 하다. 그러나 이 사건 출원발명의 해결과제 및 수단으로 제시하는 구성으로 실시하더라도 주장하는 효과가 달성될 수 있을 것으로 보기 어려워 의견제출통지서 기재와 같이 '명세서 중 발명의 설명 기재에 의하더라도 발명의 효과가 없어 발명의 과제를 달성할 수 없는 경우'에 해당하므로 특허법 제42조 제3항 제1호의 실시가능 요건에 위배된다.	

◈ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1 및 2항 발명
【청구항 1】 제1 탱크(110)에 수용된 유체가 부력체의 하강에 의해 월류하여 이웃하는 제2 탱크(210)로 수용되고, 상기 제2 탱크(210)에 수용된 유체가 부력체의 하강에 의해 월류하여 제1 탱크(110)로 수용되게 되며, 상기 유체가 월류하여 서로 이웃하는 탱크로 수용되는 과정에서 낙하에너지를 이용하여 전기에너지를 생산하는 부력체의 승강을 이용한 발전장치. 【청구항 2】 유체가 수용되는 제1 탱크(110), 상기 제1 탱크(110)에 내측에 설치되는 제1 부력체(120), 상기 제1 부력체(120)를 하강시키는 제1 권취모듈(130)을 포함하는 제1 탱크부(100); 유체가 수용되는 제2 탱크(210), 상기 제2 탱크(210)에 내측에 설치되는 제2 부력체(220), 상기 제2 부력체(220)를 하강시키는 제2 권취모듈(230)을 포함하는 제2 탱크부(200); 상기 제1 권취모듈(130)의 동작에 따라 상기 제1 부력체(120)가 하강하고, 상기 제1 부력체(120)의 하강에 의해 상기 제1 탱크(110)에 수용된 유체가 월류하며, 월류된 유체를 상기 제2 탱크(210)로 수용시키는 제1 배관(310); 상기 제2 권취모듈(230)의 동작에 따라 상기 제2 부력체(220)가 하강하고, 상기 제2 부력체(220)의 하강에 의해 상기 제2 탱크(210)에 수용된 유체가 월류하며, 월류된 유체를 상기 제1 탱크(110)로 수용시키는 제2 배관(320); 및 상기 제1 배관(310)과 상기 제2 배관(320)에 설치되어 이송되는 유체의 흐름을 이용하여 전기에너지를 생산하는 발전부(400);를 포함하는 것을 특징으로 하는 부력체의 승강을 이용한 발전장치.

◈ 원고 주장

1) 이 사건 출원발명은 청구항 기재에 따라 발전장치라는 물건 그 자체이지 발명의 설명에 기재된 효과까지 고려한 물건이 아니고, 청구항에 특정된 발명은 발명의 설명(식별번호 [0040] 내지 [0103])과 도 1, 3을 참조하여 얼마든지 이해하고 재현할 수 있다.
2) 이 사건 심사와 심판 절차에서는 청구항뿐 아니라 도면 어디에도 명확하게 나타나있지 아니한 내용, 즉 윈치와 발전부가 필수적으로 전기적 연결되는 구성이라는 것을 심판단계의 기술설명회에서 청구인 진술 등에 근거하여 자의적으로 보충・추가하여 해석한 뒤, 출원인으로 하여금 어떠한 대응기회도 부여하지 않은 채 출원을 거절하였으므로 절차적으로 위법하다.

◈ 피고 주장

이 사건 출원발명은 발명의 과제를 구현하기 위한 일부 수단이 결여되었거나 기대되는 효과가 발생하지 않는 미완성 발명으로, 특허법 제29조 제1항 본문에 따른 산업상 이용 가능한 발명에 해당하지 않고 특허법 제42조 제3항 제1호에 따른 명세서 기재 요건을 충족하지 못한다.

◈ 검토 의견

특허법원은 이 사건 출원발명이 미완성 발명이 아닌 발명의 설명의 기재불비 요건 위반으로 청구기각

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 출원의 발명의 설명에 기재불비가 있는지 여부

1) 판단 기준

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 해당 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결 참조).

2) 구체적 판단

원결정에서는 이 사건 출원의 발명의 설명에 기재된 장치는 발명의 과제를 달성할 수 없고 그 작동원리도 통상의 기술자의 상식에 벗어나므로 이 출원의 발명의 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 정도로 기재되어 있지 않다고 판단하였는바, 원결정이 적법한지 살펴본다.

가) 이 사건 출원의 명세서 및 도면에는 아래와 같은 사항이 개시되어 있다.

【0015】 또한, 발전에 사용된 유체를 이웃하는 탱크로 이동시키고, 이웃하는 탱크에 설치된 부력체를 승강시켜 연속으로 발전할 수 있는 상태를 제공할 수 있는 부력체의 승강을 이용한 발전장치를 제공하는 데 있다.

【0063】 상기 제1 배관(310)과 상기 제2 배관(320)에는 상기 배관을 따라 흘러가는 유체의 흐름(낙하에너지)을 이용하여 전기에너지를 생산하는 발전부(400)가 설치된다.

【0064】 상기 발전부(410)는 유체의 흐름에 따라 회전하는 수차(410)와 상기 수차(410)의 회전으로 전기에너지를 생산하는 발전기(420)를 포함한다.

【0072】 도 3은 본 발명에 따른 부력체의 승강을 이용한 발전장치의 작동과정을 나타낸 도면이다.

【0073】 초기 조건으로 제1 탱크(110)에는 유체가 수용되는 데, 상기 제1 탱크(110)에 유체를 수용시키기 위해서 외부 전력이 사용될 수 있다.

【0074】 상기 제1 탱크(110)에 유체가 수용되게 되면, 상기 제1 탱크(110)에 배치된 제1 부력체(120)는 상승하게 되고, 도 1과 같은 위치를 갖게 된다.

【0075】 도 1의 상태에서, 제2 배관(320)의 밸브(321)는 닫힘상태, 제1 배관(310)의 밸브(311)는 열림상태, 제2 윈치(232)는 와이어(234)가 풀림 가능한 무부하상태로 전환된다.

【0076】 제1 탱크부(100) 측의 윈치(132)가 권취동작하여 와이어(134)를 권취하게 되면, 제1 부력체(120)는 하강하게 되고, 상기 제1 부력체(120)의 하강에 의해 제1 탱크(110)에 수용된 유체는 상기 제1 탱크(110)의 상부로 월류하게 된다. 상기 제1 탱크(110)의 상부로 월류된 유체는 가이더(140)의 안내에 따라 제1 배관(310)으로 안내되어 흘러 제2 탱크부(200)의 제2 탱크(210)로 수용되게 된다.

【0083】 상기 제1 배관(310)을 통해 제2 탱크(210)로 유도된 유체는 상기 제2 탱크(210)에 수용되면서, 상기 제2 탱크(210) 내부의 제2 부력체(220)를 상승시키게 된다.

【0086】 상기 제2 부력체(220)가 최고점으로 상승된 상태에서, 제1 배관(310)의 밸브(311)는 닫힘상태, 제2 배관(320)의 밸브(321)는 열림상태, 제1 윈치(132)는 와이어(134)가 풀림 가능한 무부하상태로 전환된다.

【0087】 이 상태에서, 제2 탱크부(200) 측의 윈치(232)가 권취동작하여 와이어(234)를 권취하게 되면, 제2 부력체(220)는 하강하게 되고, 상기 제2 부력체(220)의 하강에 의해 제2 탱크(210)에 수용된 유체는 상기 제2 탱크(210)의 상부로 월류하게 된다. 상기 제2 탱크(210)의 상부로 월류된 유체는 가이더(240)의 안내에 따라 제2 배관(320)으로 안내되어 흘러 제1 탱크부(100)의 제1 탱크(110)로 수용되게 된다.

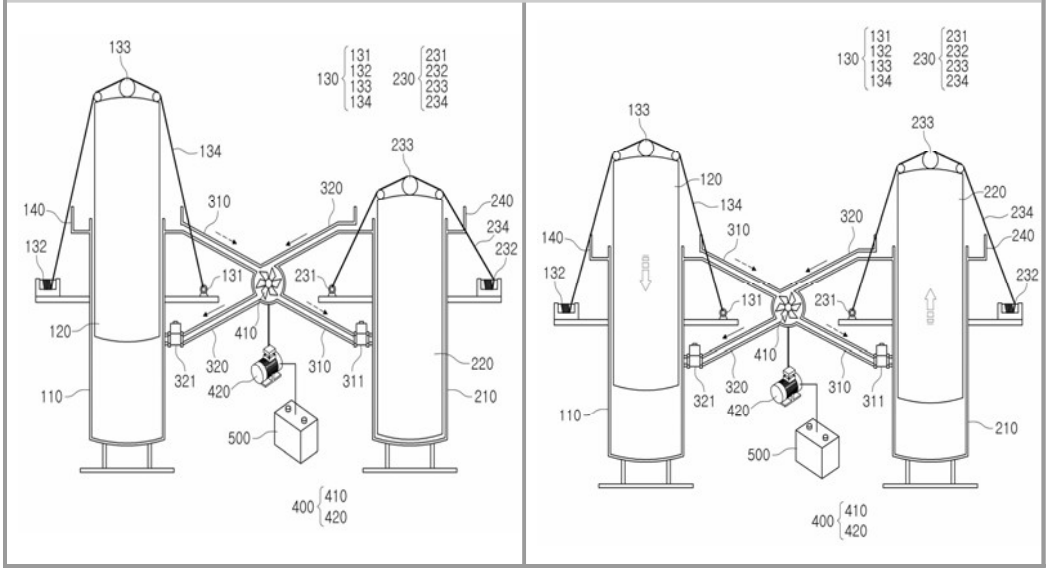
【0089】 종합하면, 윈치의 권취동작으로 부력체의 승강동작에 의해 유체의 흐름이 발생

되고, 유체의 흐름을 이용하여 전기에너지를 생산하게 된다.

【0089】 상기 발전기(420)에서 생산된 전기에너지는 ESS(Energy Storage System)(500, 도 1 참조)에 저장되거나, 윈치(132, 232) 등 본 발명의 발전장치를 구동하는 전원으로 사용되고 나머지 잉여 전력이 저장될 수 있다.

【0100】 본 발명에 의하면, 제1 탱크의 유체가 월류하여 제2 탱크로 수용되는 과정에서 유체의 낙하에 의한 전기에너지를 생산하고, 반대로 제2 탱크의 유체가 월류하여 제1 탱크로 수용되는 과정에서 전기에너지를 생산할 수 있으므로, 연속적인 전기에너지의 생간이 가능한 장점이 있다.

이 사건 출원의 [도 1, 3]



나) 위 기재 및 도시 사항을 살펴보면, 이 사건 출원발명의 부력체의 승강을 이용한 발전장치는 '윈치(132)가 와이어(134)를 권취하게 되면, 유체가 수용된 제1 탱크에 배치된 제1 부력체(120)가 하강하게 되고, 상기 제1 부력체(120)의 하강에 의해 제1 탱크(100)에 수용된 유체가 제1 탱크의 상부로 월류하게 되며, 상기 월류된 유체가 가이더(140)의 안내에 따라 제1 배관(310)으로 안내되어 흘러 제2 탱크(200)로 유입되는 과정에서 발전부(400)의 수차(410)를 회전시켜 전기에너지를 생산하게 되고, 상기 제1탱크로부터 제2 탱크로 유입되는 유체에 의해 제2 탱크 내부에 배치된 부력체(220)가 상승하게 되며, 이 상태에서 제2 탱크의 윈치(232)가 와이

어(234)를 권취하게 되면, 제2 부력체(220)가 하강하게 되고, 상기 제2 부력체(220)의 하강에 의해 제2 탱크(200)에 수용된 유체가 제2 탱크의 상부로 월류하게 되며, 상기 월류된 유체가 가이더(240)의 안내에 따라 제2 배관(320)으로 안내되어 흘러 제1 탱크(100)로 유입되는 과정에서 다시 발전부(400)의 수차(410)를 회전시키게 되며 이러한 과정을 통해 연속적인 전기에너지를 생산' 하는 것으로 나타나 있는 바, 이 사건 출원발명의 발전장치는 발전부에서 생산되는 전기를 윈치의 입력에너지(구동원)로 사용하고, 상기 발전부에서 출력에너지로 전기를 생산하는 것임을 알 수 있다.

한편, 이 사건 출원발명의 부력체의 승강을 이용한 발전장치를 이루는 구성요소 중 권취모듈(130, 230)은 '제1, 2 탱크(110, 210)의 일측부에(110, 210) 설치되는 고정고리(131, 231), 상기 제1, 2 탱크를 기준으로 고정고리(131, 231)에 대항하여 설치되는 윈치(132, 232), 제1, 2 부력체(120, 220)의 상부에 설치되는 1개 이상의 롤러(133, 233) 및 일단은 고정고리(131, 231)에 결합되고 롤러(133, 233)를 경유하여 타단이 윈치(132, 232)에 권취되는 와이어(134, 234)를 포함' 하여 구성되는데, 상기 윈치(132, 232)가 구동하여 제1, 2 부력체(120, 220)를 하강시키는 실제 동작 과정에서 윈치, 롤러 및 와이어 등의 기계 부품에서 발생하는 마찰로 인한 에너지 손실로 인해, 실제 윈치를 구동하여 부력체를 하강시키는 데 필요한 에너지(입력에너지)가 발전장치를 통해 생산되는 에너지(출력에너지)보다 더 요구된다고 할 것이고[16], 원결정에서 이미 검토한 바와 같이, 100%의 일(work)로 활용할 수 있는 가용에너지인 전기에너지를 윈치에 입력에너지로 공급하여 위와 같은 에너지손실을 감안하면서까지 위 입력에너지보다 적은 출력에너지(전기에너지)를 발전부에서 얻는 것에 어떠한 이점이나 실익이 있는지도 이해하기 힘들다.

나아가, 이 사건 출원발명은 '이웃하는 탱크에 설치된 부력체를 승강시켜 연속적으로 발전할 수 있는 상태를 제공' 할 수 있고(식별번호 [0015] 참조), '연속적인 전기에너지의 생산[17]이 가능' 하다라고 기재하고 있는데(식별번호 [0100] 참조), 이 장치가 연속적으로 전기에너지를 생산하기 위해서는 윈치를 구동하여 탱크에 설치된 부력체를 계속하여 승, 하강시켜야 하고, 이 과정에서 외부에서 지속적으로 에

16) 상기 에너지 손실 이외에도 부력체가 하강할 때 물의 저항 등으로 인해 발생하는 에너지 손실 및 발전기에서 기계에너지를 전기에너지로 변환하는 과정에서 발생하는 손실 등으로 인해 입력 에너지는 생산에너지에 비해 더욱 크게 요구된다.

17) '생간'으로 기재되어 있으나, '생산'으로 고쳐 쓴다.

너지가 공급되어야 할 것인데, 윈치에 공급되는 전원은 발전기에서 생산된 전기에너지일 뿐, 별도의 외부에너지의 공급은 없는 것으로 보이므로(식별번호 [0089] 참조)[18], 이 사건 출원발명은 위와 같은 에너지 손실로 인해 입력에너지보다 출력에너지가 당연히 적게 되어 일정 시점이 지난 이후에는 더 이상 전기를 생산할 수 없는 상태, 즉 연속적으로 계속하여 전기에너지를 생산할 수는 없는 상태에 도달하게 될 것이다(이 사건 출원발명의 발전장치가 연속적으로 전기 생산을 하기 위해서는 지속적인 에너지 공급[19]은 물론 앞서 언급한 에너지 손실과 같은 부정적 측면 외에도 일정 규모를 가진 부력체의 정확한 제어 및 제1, 2 탱크 사이의 원활한 유체 순환 등의 여러 기술적 난제도 극복해야 할 것이다).

따라서, 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있을 정도로 기재된 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 출원의 발명의 설명에 기재된 내용이 특허법 제42조 제3항 제1호의 규정에 의한 요건을 충족하는 것으로 볼 수 없다.

다) 청구인은, 이 사건 출원발명은 에너지보존법칙에 예외가 되는 것이고[20], 아르키메데스 원리에 근거하여 이 사건 출원발명은 탱크 높이에 따라 부력이 기하급수적으로 증가하여 에너지의 증폭이 가능하므로, 통상의 기술자가 쉽게 실시 할 수 있다는 취지의 주장을 하고 있다.

살피건대, 아르키메데스 원리는 '어떤 물체를 유체에 넣었을 때 받는 부력의 크기가, 물체가 유체에 잠긴 부피만큼의 유체에 작용하는 중력의 크기와 같다' 는 것으로(출처 : 위키백과), 부력의 원리라고도 불리며, 부력은 물과 같은 유체에 잠겨 있는 물체가 중력에 반하여 밀어 올려지는 힘으로, 그 크기는 물체가 밀어낸 부피만큼의 유체 무게와 같은 것이고(출처 : 물리학 백과), 탱크의 높이와는 무관한 것으로, 탱크 높이에 따라 부력이 기하급수적으로 증가하지는 않는다(청구인의 주장대로 에너지의 증폭을 통해 발전기에서 무한한 양의 전력을 생산할 수 있다면, 이는 입력에너지에 비해 출력에너지가 기하급수적 또는 무한대로 증가하는 것으로 그 효율이

18) 청구인은 2025. 1. 6.자 기술설명회를 통해, 초기 단계에는 발전기에 저장된 전력을 사용하여 윈치를 구동하고, 이후 발전기에서 생산되는 전기를 이용하여 윈치를 구동할 뿐, 별도의 외부에너지 공급은 없다고 주장하였다.

19) 이와 같이 에너지를 소모하는 형태를 발전이라고 할 수 있는지도 의문이다.

20) 에너지보존법칙은 자연의 근본 법칙으로 결코 예외가 있을 수 없다.

100%를 초과하는 장치를 의미하게 되는데, 이와 같은 경우, 이 사건 출원발명은 에너지보존법칙인 자연법칙을 위배하는 것으로 볼 수 있다).

청구인이 주장하는 '에너지 증폭'은 실제로는 에너지의 변환 과정, 즉 입력에너지를 투입하여 부력체를 밀어낸 힘으로 인해 탱크 상단에 있는 물이 가진 위치에너지가 아래로 떨어지면서 운동에너지로 변환되고, 낙하하는 물의 운동에너지가 터빈을 돌려 전기를 생산하는 것으로, 이 과정에서 새로운 에너지가 생성되는 것이 아니라 이미 존재하던 에너지가 그 형태 만을 바꾸는 것이므로 청구인의 위 주장은 이유 없다(앞서 검토한 바와 같이 탱크 내에 배치된 부력체를 밀어내는데 사용되는 입력에너지의 일부만이 발전기에서 출력에너지로 전환될 뿐이고, 이와 같은 에너지의 변환 과정에서 다양한 에너지 손실도 발생한다).

나. 소결

그렇다면, 이 사건 출원의 명세서에 기재된 사항만으로는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서는 이 사건 출원발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 없다 할 것이므로, 특허법 제42조 제3항 제1호의 규정에 위배되어 특허를 받을 수 없다(위 검토한 바와 같이 이 사건 출원발명이 에너지의 증폭을 통해 무한한 양의 전력을 생산할 수 있다면 자연법칙을 위배하는 것으로 볼 수도 있다).

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 출원발명이 '영구기관'에 대한 것인지

1) 영구기관은 한 번 작동하기 시작하면 외부에서 연료를 공급하지 않는 상태로 힘을 가하여 정지시키지 않는 한 영원히 계속 운동하는 기관으로 특히, 제1종 영구기관은 외부로부터 에너지 공급이 전혀 없는 환경에서 에너지를 생산해내는 장치이다. 이와 같은 정의에 의하면, 영구기관은 처음 작동을 제외한 이후의 과정에서는 그 작동을 위해 외부로부터 유입되는 에너지가 없어야 한다. 그러나 이 사건 출원발명의 청구범위에는 이와 관련된 기재나 한정 사항을 찾아볼 수 없다.

2) 그러나 원고는 출원과정 중 2024. 7. 11.과 2024. 8. 8. 각 의견서 제출을 통해 '이 사건 출원발명이 에너지보존법칙에 예외가 있음을 증명하였고, 반영구적인 최고의 기술'이라는 취지의 주장을 하였고, 이 사건 심판 단계에서 이 사건 출원발

명이 자연법칙의 예외에 해당한다고 주장하였다(제1회 변론 조서 참조).

3) 이 사건 출원발명의 거절결정(갑 제3호증)이나 이 사건 심결(갑 제4호증)에서는 이 사건 출원발명을 "영구기관"으로 명시하지는 않는다. 그러나 거절결정서에서는 "에너지 보존법칙에 위배됩니다(갑 제3호증의 2면 10줄)"고 기재되어 있고, 이 사건 심결문에도 "이 장치가 연속적으로 전기에너지를 생산하기 위해서는 윈치를 구동하여 탱크에 설치된 부력체를 계속하여 승, 하강시켜야 하고, 이 과정에서 외부에서 지속적으로 에너지가 공급되어야 할 것인데, 윈치에 공급되는 전원은 발전기에서 생산된 전기에너지일 뿐, 별도의 외부 에너지의 공급은 없는 것으로 보이므로(식별번호 [0089] 참조), 이 사건 출원발명은 위와 같은 에너지 손실로 인해 입력에너지보다 출력에너지가 당연히 적게 되어 일정 시점이 지난 이후에는 더 이상 전기를 생산할 수 없는 상태, 즉 연속적으로 계속하여 전기에너지를 생산할 수는 없는 상태에 도달하게 될 것이다(갑 제4호증의 전자기록뷰어 기준 10면 2~9줄)"라고 기재되어 있다.

특허청 심사관 및 특허심판원은 원고의 출원과정 및 심판절차에서의 각 의견 진술에 따라 이 사건 출원발명이 외부에서의 에너지 공급이 없는 경우에 영구기관에 해당하므로 이에 대해 특허를 부여할지 판단하였던 것으로 보인다.

4) 그러나 원고는 이 사건 소송절차에 이르러 이 사건 출원발명이 작동과정에서 외부로부터 에너지 공급이 없는 것으로 한정되지 않는다고 주장하고 있으므로 이에 대해 살펴본다.

이 사건 출원발명의 명세서에는 다음과 같은 기재가 있기는 하다. 그러나 이를 근거로 장치의 처음 작동 이후에 외부로부터 에너지의 유입이 없다고 볼 수는 없다.

【0001】본 발명은 부력체의 승강을 이용한 발전장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 탱크에 유체(물)를 일정 높이로 양수하여 수용시키고, 유체가 수용된 탱크의 부력체를 하강시켜 탱크의 상부로 수용된 유체를 월류시키며, 월류된 유체의 낙하에 의해 전기에너지를 생산할 수 있고, 전기에너지의 생산에 사용된 유체는 이웃하는 다른 탱크로 수용시켜 연속으로 발전할 수 있는 상태를 제공할 수 있는 부력체의 승강을 이용한 발전장치를 제공하는 데 있다. 【0098】상기 발전기(420)에서 생산된 전기에너지는 ESS(Energy Storage System)(500, 도 1 참조)에 저장되거나, <u>윈치(132, 232) 등 본 발명의 발전장치를 구동하는 전원으로 사용되고 나머지 잉여 전력이 저장</u>될 수 있다.

【0101】또한, 탱크에 수용되는 유체에 의해 부력체를 자연스럽게 승강시킬 수 있으므로 전기에너지를 생산하는 과정에서 인가되는 전력을 최소화하여 잉여 전기에너지를 향상시킬 수 있는 장점이 있다.

특히, 명세서에는 "잉여 전력"이라는 기재가 있기는 하지만 발전기를 통해 생산된 전기에너지로만 장치 내의 윈치를 작동시킨다라는 취지의 한정사항이 없다. 따라서 이러한 표현만으로 이 사건 출원발명이 한 번의 물의 상승과 월류 과정 내에 소비되고 생성되는 에너지를 기준으로 윈치에 공급되고도 전기에너지가 남는다는 것을 전제한다고 단정할 수는 없다.[21]

이 사건 출원발명이 외부로부터 에너지 공급 없이 윈치의 작동이 지속적으로 이루어지는 것이라고만 볼 수 없는 이상 영구기관을 발명의 대상으로 한 것이어서 자연법칙에 위배된다고 볼 것은 아니다.

나. 이 사건 출원발명의 명세서 기재요건(특허법 제42조 제3항 제1호) 위반 여부

1) 관련법리

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조).

'물건의 발명'의 경우 그 발명의 '실시'라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험

21) 예를 들어 윈치의 구동 전원이 100이 필요한 경우 이 사건 출원발명의 한 번의 물의 상승과 월류에 따른 발전량이 80이더라도 외부에서 일부 에너지가 공급된다면 발전량의 일부만이 윈치의 구동 전원으로 인가되고 나머지 에너지는 잉여 전력으로 남을 수 있다.

등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결).

2) 판단

이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 발명의 설명을 통해 '윈치의 작동으로 탱크 내의 부력체를 눌러 물의 위치에너지를 증가시키고 이웃하는 탱크로 월류하며 낙하하는 물을 통해 발전을 이룰 수 있는 구성'과 '이웃하는 한 쌍의 부력체가 탱크 내에 물의 비움과 채움을 통해 번갈아 가며 작동할 수 있는 구성'을 파악할 수 있기는 하다. 그러나 다음과 같은 이유로 이 사건 출원발명의 해결과제 및 수단으로 제시하는 구성으로 실시하더라도 주장하는 효과가 달성될 수 있을 것으로 보기 어려워 의견제출통지서 기재와 같이 '명세서 중 발명의 설명 기재에 의하더라도 발명의 효과가 없어 발명의 과제를 달성할 수 없는 경우'에 해당하므로 특허법 제42조 제3항 제1호의 실시가능 요건에 위배된다.

가) 아래와 같은 발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 출원발명의 목적은 효율이 높은 발전 장치를 제공하는데 있다.

【0011】그러나 상기의 기술들의 경우 유체를 펌핑하는 펌프의 성능에 따라 양수할 수 있는 높이와 용량이 달라진다. 이에, 펌프의 용량이 증가할수록 많은 전력을 소모하게 되어 순환식 발전 시스템의 효율을 저하시키는 문제점이 있다. 【0014】본 발명은 상기의 문제점을 해결하고자 안출된 것으로서, 본 발명에서 해결하고자 하는 과제는 비교적 적은 에너지를 사용하여 탱크에 수용된 물에 의해 부유된 부력체를 하강시키고, 부력체의 하강에 의해 탱크에 수용된 유체를 탱크의 상부로 월류시킨 후, 월류된 유체의 낙하를 이용하여 발전할 수 있는 부력체의 승강을 이용한 발전장치를 제공하는 데 있다. 【0023】본 발명에 의하면, 제1 탱크의 유체가 월류하여 제2 탱크로 수용되는 과정에서 유체의 낙하에 의한 전기에너지를 생산하고, 반대로 제2 탱크의 유체가 월류하여 제1 탱크로 수용되는 과정에서 전기에너지를 생산할 수 있으므로, 연속적인 전기에너지의 생간이 가능한 장점이 있다. 【0024】또한, 탱크에 수용되는 유체에 의해 부력체를 자연스럽게 승강시킬 수 있으므로 전기에너지를 생산하는 과정에서 인가되는 전력을 최소화하여 잉여 전기에너지를 향상시킬 수 있는 장점이 있다.

【0025】또한, 본 발명에 따른 부력체의 승강을 이용한 발전장치는 피코수력(pico hydropower)(5KW 이하) 뿐만 아니라 미니수력 (mini hydropower)(100KW ~ 1,000KW)에 적용할 수 있어, 한전으로부터 공급이 소외된 지역에서도 활용할 수 있는 장점이 있다.
【0026】이에 더하여, 유체의 재순환을 통해 유체의 손실이 감소되기 때문에 운영에 따른 비용을 최소화할 수 있으므로, 저비용으로 전기에너지를 생산할 수 있는 장점이 있다.
【0100】본 발명에 의하면, 제1 탱크의 유체가 월류하여 제2 탱크로 수용되는 과정에서 유체의 낙하에 의한 전기에너지를 생산하고, 반대로 제2 탱크의 유체가 월류하여 제1 탱크로 수용되는 과정에서 전기에너지를 생산할 수 있으므로, 연속적인 전기에너지의 생간이 가능한 장점이 있다.
【0101】또한, 탱크에 수용되는 유체에 의해 부력체를 자연스럽게 승강시킬 수 있으므로 전기에너지를 생산하는 과정에서 인가되는 전력을 최소화하여 잉여 전기에너지를 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
【0102】또한, 본 발명에 따른 부력체의 승강을 이용한 발전장치는 피코수력(pico hydropower)(5KW 이하) 뿐만 아니라 미니수력 (mini hydropower)(100KW ~ 1,000KW)에 적용할 수 있어, 한전으로부터 공급이 소외된 지역에서도 활용할 수 있는 장점이 있다.
【0103】이에 더하여, 유체의 재순환을 통해 유체의 손실이 감소되기 때문에 운영에 따른 비용을 최소화할 수 있으므로, 저비용으로 전기에너지를 생산할 수 있는 장점이 있다.

나) 이 사건 출원발명의 '부력체의 승강을 이용한 발전장치'는 한 쌍의 탱크에 각각 설치된 부력체가 윈치에 의한 와이어 권취로 교차 하강하여 각각의 탱크 내에서 월류하는 유체가 낙하하는 과정에서 수차를 회전시켜 전기를 생산하고 월류된 유체는 이웃하는 탱크의 부력체를 승강시키는 것이다. 이와 같은 발전장치의 구동 원리와 작용 원리에 비추어 보면 윈치의 작동 과정, 와이어의 권취 과정, 부력체의 하강 과정에서 마찰 등에 의한 상당한 에너지 손실이 수반될 것으로 보인다. 즉, 해당 기술분야의 상식이나 자연법칙에 비추어 볼 때 이 사건 출원발명의 발전장치에서 생산되는 전기에너지는 구동 과정에서 공급되는 전기에너지보다 적을 수밖에 없을 것임은 자명하다.

다) 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하더라도 이 사건 출원발명은 부력체의 하강으로 물의 위치에너지를 높임으로써 기존의 양수 펌프 등을 이용하는 것에 비해 에너지 소비를 줄일 수 있는지 여부, 그 원리, 줄어드는 에너지 소비의 양 등을 전혀 알 수 없다. 예를 들면, '부력체를 자연스럽게 승강시켜 인가되는 전력을 최소화(식

별번호 [0024], [0101] 참조)’라는 명세서 기재에 의하면 월류하여 탱크에 채워지는 유체에 의해 부력체의 상승을 예상할 수 있으나, 반복 구동되는 이 사건 출원발명의 원리에 의하면 상승된 부력체는 반드시 하강해야 하고, 부력체의 하강에는 윈치의 구동이 필요하고, 윈치를 구동하기 위해서는 에너지가 필요한 점에서, 발명의 설명만으로는 원고가 이 사건 출원발명을 통해 주장하는 에너지 소모가 적은 효율적인 발전장치의 제공이 가능하다고 보기 어렵다. 앞서 본 바와 같이 에너지 소모를 통한 윈치의 구동이 꼭 필요하다.

라) 발명의 설명 중 “윈치(132)로 인가되는 부하는 제1 부력체(120)의 하강에 의해 점진적으로 증가되는 것이 아니라, 상기 제1 부력체(120)가 하강하수록 소정의 수준에서 일정 부하를 유지하게 되며, 윈치에서 소모되는 전기에너지를 최소화할 수 있게 되는 것이다(식별번호 [0081] 참조).” 라는 부분은 부력체의 하강으로 인해 탱크 내의 유체가 상부로 배출되어 월류하기 때문에 나타나는 당연한 현상을 기술한 것에 불과할 뿐이고, 이 사건 출원발명과 같이 부력체를 이용하는 것이 종래 기술인 양수 펌프 등을 활용한 경우와 비교해 볼 때 보다 효율적으로 물의 위치에너지를 높일 수 있다고 볼 근거도 없다.

마) 나아가 이 사건 출원발명은 에너지를 사용하여 윈치를 작동시키고, 윈치의 작동을 통해 물을 월류한 다음 월류하는 물을 낙하시켜 발전하는 장치에 불과하다. 따라서 종래 기술과 같이 값싼 심야 전기를 이용하여 물을 높은 곳으로 송수시켜 위치에너지를 높였다가 필요한 시기에 전기를 생산할 수 있는 것도 아니므로 발전의 시기를 선택하여 얻는 효과도 기대할 수 없다.

바) 결국, 발명의 설명의 기재에 의하더라도 이 사건 출원발명이 종래 기술보다 보다 효율적으로 물의 위치에너지를 높일 수 있는지, 이 사건 출원발명과 같이 윈치를 구동시켜 부동체를 눌러 일정 에너지를 소모한 후에 발전시키는 방식이 전기에너지 자체를 그대로 사용하여 발전시키는 것에 비해 효율적인지 전혀 알 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명이 효율 좋은 발전이라는 효과의 발생을 예측하기 쉽지 않다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 심사 및 심판 절차에서 이 사건 출원발명을 영구기관으로 보기에는 필수적인 구성요소가 결여된 문제점을 인식하고 있었음에도 원고에게 의견제출 기회를 부여하지 않은 절차적 위법이 있다는 취지로 주장한다.

특허청 심사관이 의견제출통지서를 통해 이 사건 출원발명이 에너지보존법칙에

위배되고 미완성 발명에 해당하며 발명의 설명만으로는 효과가 없어 발명의 과제를 달성할 수 없다고 고지한 사실, 이에 대해 원고는 두 차례에 걸쳐 거절이유 등 통지에 대한 의견서를 직접 제출한 사실, 특허청 심사관이 원고의 의견서에도 불구하고 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 거절결정을 한 사실은 앞서 살펴 본 바와 같다.

[거절이유(갑 제2호증)]

1. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조 제3항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

발명의 설명에 기재된 이 출원장치는 제1, 2 탱크, 제1, 2 부력체, 제1, 2 배관, 발전부, 위치 등으로 구성되어 위치로 제1, 2 부력체를 번갈아 하강시켜 월류하는 물로 발전을 하는 에너지 변환장치의 일종인 발전장치입니다. 에너지 변환장치는 에너지 원으로부터 받은 에너지 중 일부(무효 에너지)를 소모하고 일을 할 수 있는 에너지(가용 에너지=전기에너지)를 획득하는 장치이나 이 출원장치에서 입력되는 윈치를 구동하는 에너지는 일을 할 수 있는 전기에너지로 에너지 변환장치인 이 출원장치의 최종 출력인 전기에너지와 동일합니다.

그렇다면 윈치에 사용되는 전기에너지를 직접 사용하면 될 것을 왜 이 출원장치를 구동하여 입력된 전기에너지의 일부를 소모시키면서 발전부로부터 획득된 전기에너지를 이용한다는 것인지 통상의 기술자의 상식으로 이해되지 않습니다. 이에 대하여 통상의 기술자가 납득할 있을 정도의 설명이 [발명의 설명]에 기재되어 있지도 않습니다.

[거절결정이유(갑 제3호증)]

1. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조 제3항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

한편, 윈치의 입력 전기에너지를 E1이라 하고, 부력체를 승하강시키고 월류하는 물로 동력이 전달되는 과정에서의 에너지 손실을 e라 하며, 발전부에서 출력되는 전기에너지를 E2라 할 때, 바로 전기 에너지 E1을 이용하면 될 것을 굳이 e라는 손실을 겪은 후 전기 에너지 E2(=E1-e)를 이용한다는 것은 여전히 통상의 기술자의 상식으로 납득할 수 없습니다. 이와 같이 이 장치는 전기 에너지를 소모할 뿐 발전장치로서 기대되는 이득이 없으므로 미완성 발명 판단기준(특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7038 판결 참조)에서 「해결과제 등이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우」에 해당되므로, 이 출원 명세서에 기재된 발명은 미완성 발명에 해당됩니다.

또한, 이 사건 심결문에서도 확인되는 바와 같이 이 사건 심판 절차에서 다룬 쟁점 또한 이 사건 출원발명이 발명의 과제를 달성할 수 없고 작동 원리가 에너지보존법칙에 위배되는지 여부였고, 원고는 이에 대해 이 사건 출원발명의 각 구성요소 및 이들의 유기적 결합관계를 바탕으로 해당 발명이 실시가능하다는 점을 주장한 것으로 보일 뿐 아니라, 원고가 이미 같은 쟁점에 대해 이 사건 심판절차에서 특허청 심사관의 의견제출 통지에 따라 2회에 걸쳐 같은 취지의 '거절이유 등 통지에 대한 의견서'를 제출하여 관련 쟁점에 대한 주장을 충분히 하였음은 앞서 살펴 본 바와 같다.

[이 사건 심결문 (갑 제4호증)]

제3-4면

다. 원결정 이유의 요지

이 사건 출원발명은 전기에너지를 소모할 뿐 전기에너지를 출력하는 에너지 변환장치로서 기대되는 이득이 없으므로 발명의 과제를 달성할 수 없고, 그 작동원리가 자연법칙인 에너지보존법칙에 위배되는 미완성 발명에 해당되므로, 특허법 제29조 제1항 본문 및 동법 제42조 제3항 제1호에 위배되어 특허를 받을 수 없다.

2. 청구인 주장의 요지

이 사건 출원발명은 소정의 중량을 갖는 부력체가 물에 의해 부력된 상태에서 원치의 적은 에너지로 하강될 수 있고, 이로 인해 탱크에서 쉽게 월류하여 높이 에너지를 갖도록 한 것으로, 공급된 물이 탱크 사이를 왕복하면서 순환 교차 발전하여 전기를 생산하는 장치이므로 원결정은 취소되어야 한다.

따라서 이 사건 심사 및 심판 절차에서는 원고 주장과 같은 중대한 절차 위반이 있다고 보기는 어렵다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

4) 검토 결과

이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준을 참작하여 보더라도 발명의 설명에 기재된 대로 발명을 실시하더라도 그 효과가 발생할 것을 예측할 수 없어 발명의 과제를 달성할 수 없는 경우에 해당한다. 따라서 이 사건 출원발명의 발명의 설명 기재는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건에 위배된다. 따라서 이 사건 출원발명은 원고의 나머지 주장에 대해 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 특허를 받을 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 위법하지 아니하다.